Entrada de bitácora (individual)

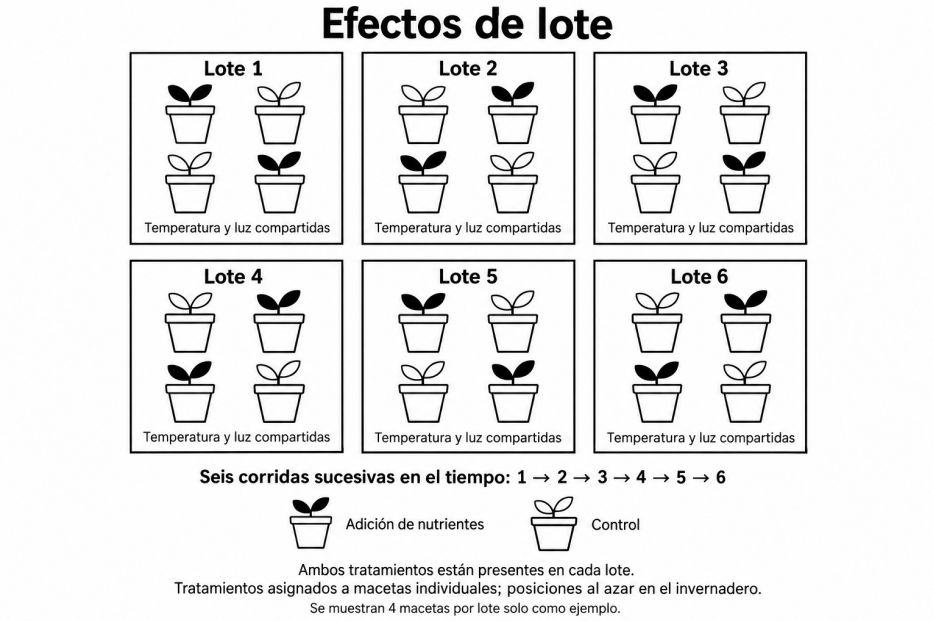
Apliquen lo discutido en la actividad a un diseño nuevo. Respondan en su bitácora, de forma individual.

Caso para la bitácora. Efectos de lote

Un equipo cultiva plántulas en macetas individuales y asigna al azar los tratamientos de nutrientes (adición o control) a cada maceta. Debido a limitaciones de espacio, debe realizar el experimento en seis lotes sucesivos en el mismo invernadero. Cada lote incluye 20 macetas, 10 por tratamiento, asignadas al azar a posiciones del invernadero. Las condiciones de temperatura y luz podrían variar un poco entre lotes. Mide la altura de cada plántula al inicio y al final de su lote; el crecimiento es la diferencia entre ambas medidas.

Predicción: La adición de nutrientes aumenta el crecimiento, a pesar de la variación en las condiciones entre lotes.

Cantidad a estimar: El efecto promedio del tratamiento entre los lotes representados por el experimento.



Preguntas:

1. ¿Cuál es la unidad experimental? ¿Qué observaciones comparten condiciones?
2. ¿Qué variable(s) incluiría como efecto aleatorio y por qué? Escriba el modelo con la sintaxis de R de la página 1.
3. ¿A cuál de los cuatro casos de la actividad se parece más este diseño? ¿En qué se diferencia?
4. ¿El tratamiento se compara *dentro* o *entre* lotes? Si se omitiera el lote del modelo, ¿la incertidumbre del efecto del tratamiento sería demasiado grande o demasiado pequeña? ¿Por qué es importante que cada lote incluya ambos tratamientos?